

滑轮的受力分析

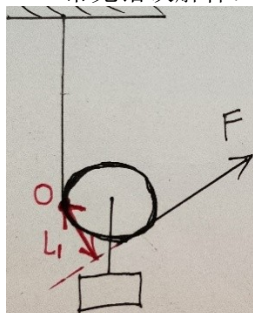
广州番禺王耀强

一、问题：

定滑轮中，拉力方向倾斜后，拉力大小不变。

而动滑轮中，拉力不是竖直向上时，拉力大小为什么改变？

常见错误解释：如图 1，由于阻力和阻力臂都不变，动力臂变短，所以拉力变大。



(图 1)

二、前置知识

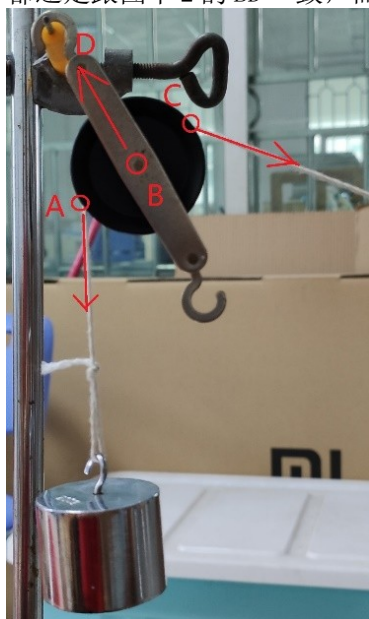
- 1、刚体平衡条件：（1）受力平衡，即**合力为零**；（2）**力矩之和为零**。
- 2、如后文的图 2，定滑轮、动滑轮都可看作是刚体，通常是在 A、B、C 点处受到 3 个力 F_A 、 F_B 、 F_C ，属于刚体的三力平衡问题。
- 3、定滑轮、动滑轮中，可以根据计算需要，**任意选取点 A、B、C 作为支点**，甚至可以选取滑轮上的其它点。
详情请看我的另一篇文章《杠杆的支点以及杠杆平衡条件的实质》。

三、定滑轮的受力分析

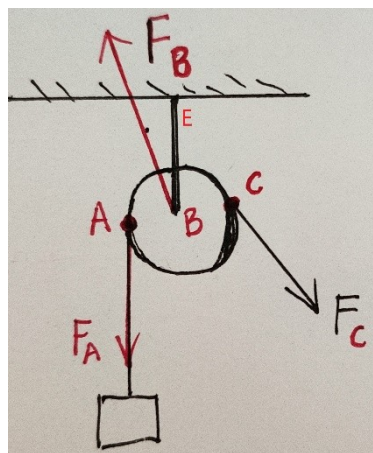
- 1、如果定滑轮是软挂着的话，拉力方向倾斜时，定滑轮的情景是图 2。

如果定滑轮是固定硬挂在一个硬支架上的话，情景将如图 3。

但这时，滑轮在轮轴处受到的力是约束力，不只受到竖直向上的力，还受到向左的约束力，合力 F_B 的大小、方向都还是跟图中 2 的 BD 一致，而不是沿着图 3 的 BE 方向。



(图 2)



(图3)

那么 F_A 、 F_B 、 F_C 的大小、方向是怎样确定的？

2、 $F_A = F_C = G_{\text{物}}$

解释方法有二：

(1) 当**忽略摩擦力**时，线均匀拉长，那么线上各处的弹力大小是相等的，所以 $F_A = F_C$

题外话：如果摩擦力较大时，线上各处的张力大小往往并不相等，如图4。

绳子在树桩上绕上几圈，不需打结绑牢，一个小孩就能牵住一头牛。

绳子上A、B点处的弹力大小相差很大。

原因是绳子在树桩上的摩擦力非常大。

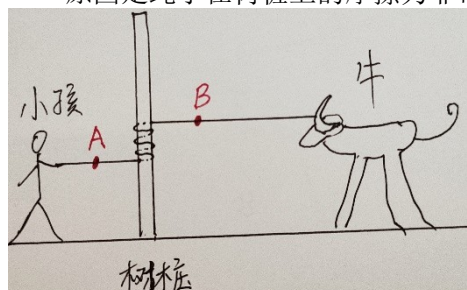
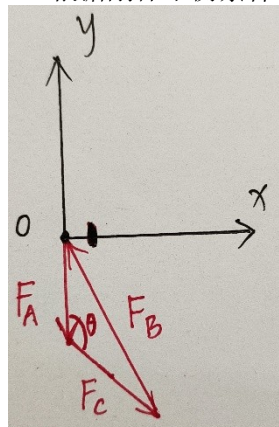


图4

(2) 以点B为支点时， F_A 、 F_C 的力臂相等，根据刚体平衡条件中的力矩之和为零，所以 $F_A = F_C$ 。

所以， **F_C 的大小与倾斜角度无关。**

3、根据刚体平衡条件中的合力为零， F_A 、 F_B 、 F_C 的大小、方向的关系如图5。



(图5)

设 F_C 与 y 正半轴的夹角为 θ ， $0 \leq \theta \leq \pi$ 。

$$\text{则 } F_B = \sqrt{G^2 + G^2 - 2G^2 \cos\theta} = G\sqrt{2(1 - \cos\theta)}$$

$\therefore F_B$ 随着 θ 的增大而增大。

当 $\theta = 0$ 时， $F_B = 0$ ；

当 $\theta = \pi$ 时， $F_B = 2G$

四、动滑轮的受力分析

1、拉力方向倾斜时，动滑轮的情景是图6，而不是图1的情景。

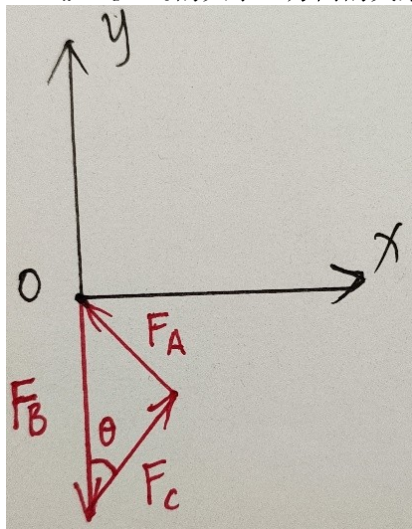
注意： F_A 的大小、方向是与 F_C 对称的，而不是竖直的。

同理， $F_A = F_C$



(图6)

2、 F_A 、 F_B 、 F_C 的大小、方向的关系如图7



(图7)

设 F_C 与 y 正半轴的夹角为 θ , $0 \leq \theta < \pi/2$

$$F_B = G ,$$

$$F_A = F_C = G/(2\cos \theta) \quad (\text{式1})$$

$\therefore F_C$ 随着倾斜角度 θ 的减小而减小。

当 $\theta = \pi/2$ 时, 式子无意义。

当 $\theta = 0$ 时, $F_C = G/2$, 最省力。

3、从杠杆平衡条件的角度分析

如图8, $0 < \varphi \leq \pi/2$

以A点为支点, 动力臂 $L_1 = 2L_2 \sin \varphi$

$$F_C \cdot 2L_2 \sin \varphi = G \cdot L_2$$

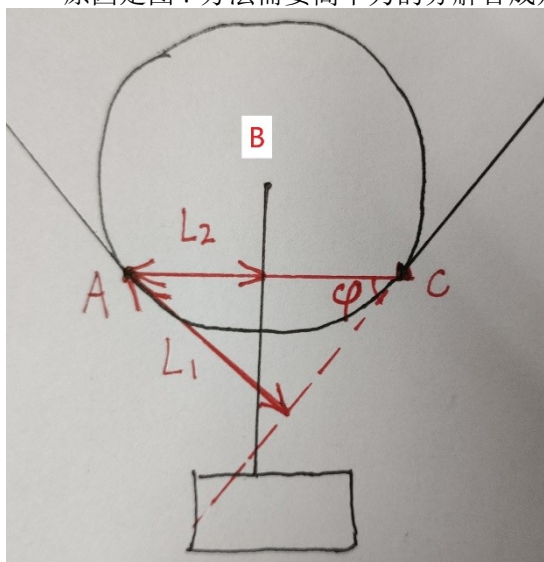
$$F_C = G/(2\sin \varphi) \quad (\text{式2})$$

$\therefore F_C$ 随着 φ 的增大而减小

当 $\varphi = \pi/2$ 时, $F_C = G/2$, 最省力

对于初中来说, 本方法比图7的方法好。

原因是图7方法需要高中力的分解合成知识, 不适用于初中教学。



(图8)

4、其实, 图7和图8的结论可以相互转化。

即(式1)和(式2)是等价的。

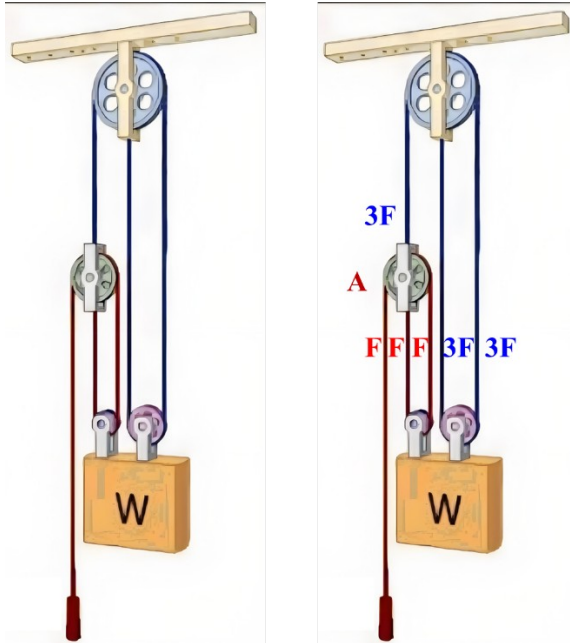
如图9, $\varphi = \pi/2 - \theta$

$$\therefore F_C = G/(2\sin \varphi)$$

$$= G/[2\sin(\pi/2 - \theta)]$$

五、滑轮组的受力分析

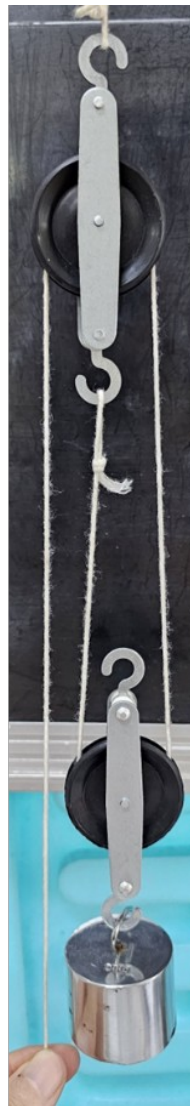
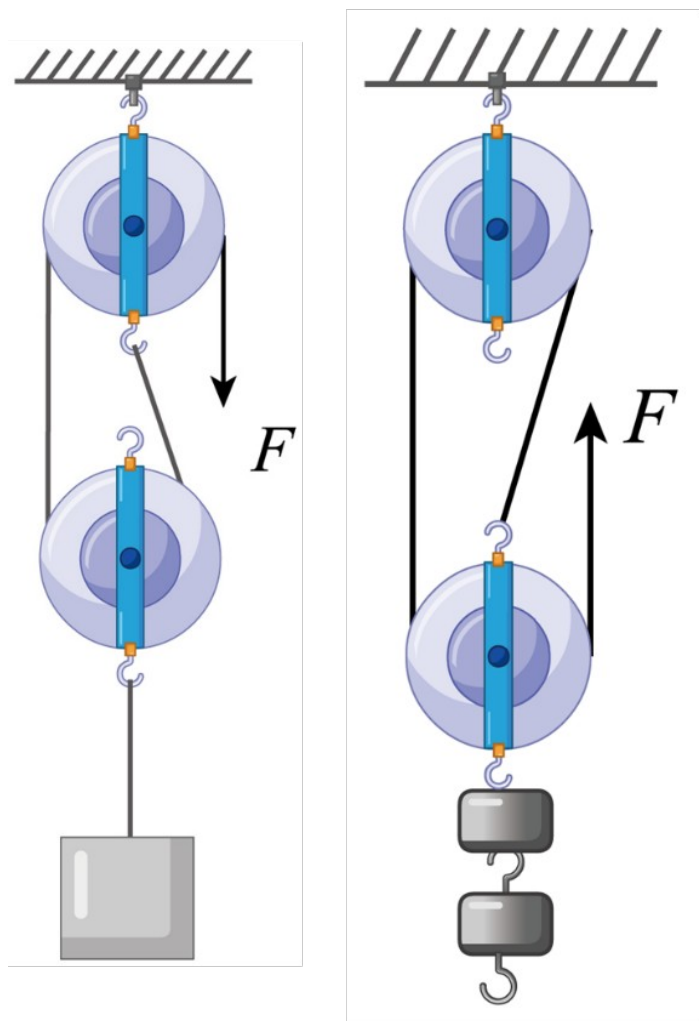
当忽略“摩擦、绳重”时，“**同一根**”绳子上每一段的拉力是相同的。但是不同的绳子中的拉力是不同的。对滑轮 A 做受力分析，红绳每段拉力为 F ，则蓝绳每段拉力为 $3F$ ，4 段绳子的总拉力为 $8F$ 。所以，严格来说， n 不是指绳子段数， **n 应该是指“物重 G 与绳子末端拉力 F 之比”**。



4、严格来说，滑轮组的**拉力F一般是略大于G/n**的（即使匀速拉动，且忽略摩擦、动滑轮、绳子自重等时）。原因是连接“**动**”滑轮的绳子“**不是竖直**”的。

如图 11，左边两图是我们常见的，右边两图才是真实情况。

两个滑轮并不在同一竖直线上，连接动滑轮的线也是倾斜的。



(图 11)

知乎主页: <https://www.zhihu.com/people/sciman/columns>

公众号: sciman 逸居

“初中物理教研” Q 群: 323728546